TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 1 · THÈME 12
HÉRÉDITÉ HUMAINE : L'ANALYSE DES ARBRES GÉNÉALOGIQUES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

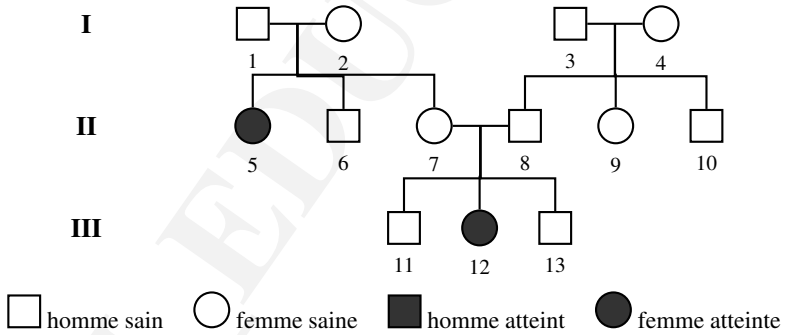
Exercice 1 : Méthode

1) Pourquoi l'étude de l'hérédité humaine se fait-elle à partir d'arbres généalogiques et non par des croisements expérimentaux ?

2) Recopie et complète : « Si deux parents sains ont un enfant malade, l'allèle de la maladie est … … . Si un enfant malade a toujours au moins un parent malade et que la maladie apparaît à chaque génération, l'allèle est probablement …… . Si un garçon malade naît de parents sains et que seuls des garçons sont atteints, le gène est probablement porté par le chromosome …… . »

Exercice 2 : L'albinisme

L'albinisme est une absence de pigmentation de la peau, des poils et des yeux. Le document présente l'arbre généalogique d'une famille.



1) L'allèle responsable de l'albinisme est-il dominant ou récessif ? Justifie.

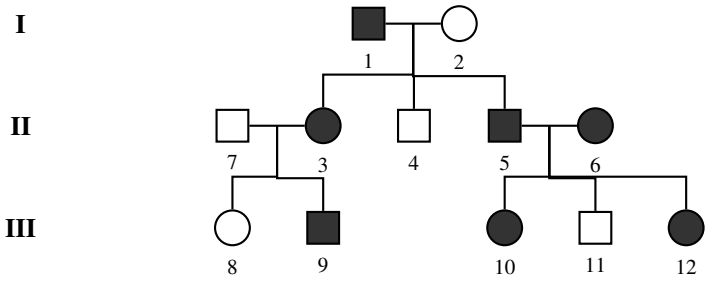
2) Le gène est-il porté par un autosome ou par le chromosome X ? Justifie.

3) Écris les génotypes des individus I-1, I-2, II-5, II-7 et III-12.

4) Quelle est la probabilité que l'individu III-11 soit hétérozygote ?

Exercice 3 : Une maladie dominante

La polydactylie (doigts surnuméraires) est étudiée dans une famille.



1) Montre que l'allèle responsable de la polydactylie est dominant.

2) Le gène peut-il être porté par le chromosome X ? Justifie à partir d'un individu précis.

3) Écris les génotypes de I-1, II-4, II-5 et III-11.

4) Quelle est la probabilité pour le couple II-5 $\times$ II-6 d'avoir un nouvel enfant atteint ?

Exercice 4 : Le daltonisme

Le daltonisme (confusion du rouge et du vert) est dû à un allèle récessif porté par le chromosome X.

1) Pourquoi les hommes daltoniens sont-ils beaucoup plus nombreux que les femmes daltoniennes ?

2) Une femme de vision normale, dont le père est daltonien, épouse un homme de vision normale. Écris les génotypes du couple et calcule la probabilité d'avoir un garçon daltonien, une fille daltonienne.

3) Un homme daltonien peut-il transmettre son daltonisme à son fils ? Justifie.

Exercice 5 : Maîtrise des connaissances

À l'aide d'exemples d'arbres généalogiques schématisés, présente les critères qui permettent de déterminer si un allèle responsable d'une maladie héréditaire est dominant ou récessif, autosomique ou lié au chromosome X.

LN_EDUCATION